UI DESIGN SYSTEM REPORT · 2026

练题云界面设计系统
可视化报告

从练题系统后台沉淀的一套浅色中后台视觉体系。本报告用可视化方式呈现设计令牌、组件覆盖、响应式策略与可访问性现状， 并给出可直接执行的落地清单。所有组件与色值均由真实样式文件渲染，可在其他项目原样复用。

128 项	25 个	4 档	100 %
设计令牌	组件	响应式断点	状态覆盖

基于 Vue 3 + Element Plus 后台与原生小程序实践

版本 v1.0 · 2026-10-18

01

摘要与概览

先看结论：这套体系解决什么问题、由什么构成、目前完成到什么程度。

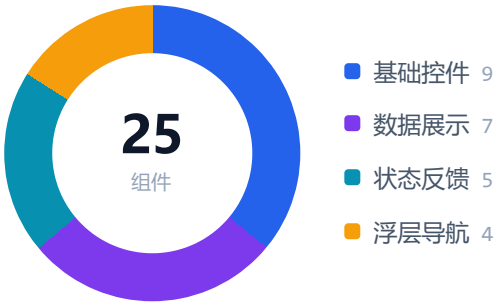
四条设计结论

决定这套界面取舍的核心判断

- **信息优先**：先回答「现在怎么样」，再提供操作；用字号与字重建层级，不靠大面积色块。
- **层级克制**：一屏一个主按钮、一层阴影、一套圆角，颜色只用于状态与主操作。
- **双端同源**：不为手机复制第二套页面，靠断点收敛列、宽度与间距。
- **令牌先行**：颜色、间距、圆角、阴影全部变量化，业务代码不写死 hex。

组件构成

25 个组件按职责分为四组



基础控件占比最高（36%），说明这套体系以表单与列表录入为主。

令牌构成

128 项变量中，间距与文字类占比最高



完整分布见第 02 节；语义色（成功/警告/危险/信息）共 18 项，占 14%。

完成度

设计系统五项交付物的当前状态

交付物	状态	说明
设计令牌	完成	128 项，含 Element Plus 映射
组件样式	完成	25 个组件，5 类状态
可视化规范	完成	规范页 + 本报告
文案与交互	部分	组件级规则已覆盖，页面级话术待补
暗色主题	未开始	令牌已预留语义层，可直接扩展

02

设计令牌

颜色、字体、间距、圆角、阴影与动效共 128 项变量，全部以 `--ui-` 为前缀，业务样式只引用变量。

2.1 色彩系统

主色承担品牌与主操作，中性色承担约 90% 的界面，语义色只表达状态。

#F5F9FF brand-50	#EFF6FF brand-100 选中底	#C7D9FD brand-200 禁用	#93B4FA brand-300 聚焦环	#5B8BF5 brand-400 hover
#2563EB brand-600 主色	#1D4ED8 brand-700 active	#0F172A text 主文字		
成功 #10B981	警告 #F59E0B	危险 #EF4444	信息 #0891B2	紫 #7C3AED
橙 #EA580C	辅助 #64748B	底色 #F4F6FB		

色彩使用配比（经验值）　　中性 90% · 品牌 7% · 语义 3%

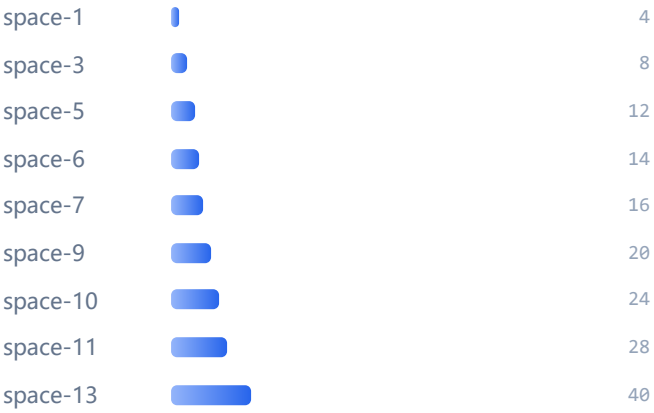
2.2 字阶

基准 14px；正文 13–14，辅助 12，微文案 11；标题层级靠字号与字重同时建立。

40 / 700 展示数字	**142**
22 / 650 页面标题	**题目管理**
20 / 650 区块标题	**数据看板**
15 / 650 卡片标题	**练习趋势**
14 / 400 正文基准	教师资格 · 综合素质，共 48 道题。
13 / 400 控件与表格	提交后逐题判分，并写入错题本与日统计。
12 / 400 辅助说明	最多 40 个字符，保存后可在小程序端看到
11 / 500 微文案	近 14 天 · 按日聚合

2.3 间距刻度

以 4px 为基础，14px 为卡片间距



条长为等比示意；页面区块间距 18，卡片间距 14，内容区内边距桌面 28 / 手机 12。

2.4 圆角与阴影

只保留三档圆角与两类常用阴影



2.5 动效与层级

动效只用于状态变化，不做装饰性动画

令牌	值	用途	约束
`--ui-duration-fast`	0.16s	按钮、链接、输入框状态	hover 不超过 0.2s
`--ui-duration`	0.2s	遮罩、开关、提示	与缓动搭配使用
`--ui-duration-slow`	0.25s	抽屉、图表入场	页面切换不超过 0.3s
`--ui-ease`	cubic-bezier(.4,0,.2,1)	通用过渡	统一缓动，不逐组件自定
`--ui-z-mask / drawer / toast`	90 / 100 / 1000	层级管理	禁止业务代码写 z-index 数字

03 组件覆盖

25 个组件按职责分四组；覆盖矩阵用于判断「哪些状态已经定义、哪些还需要补」。

3.1 状态覆盖矩阵

绿色=已实现，黄色=部分实现或需业务补充，灰色=该组件不适用

组件	默认	Hover	Focus	选中	禁用	加载	错误 / 空
按钮	●	●	●	○	●	●	○
输入框	●	●	●	○	●	○	●
下拉选择	●	●	●	●	●	○	●
复选 / 单选	●	●	●	●	●	○	○
开关	●	◐	●	●	●	○	○
标签	●	○	○	○	○	○	○
状态胶囊	●	○	○	○	○	○	○
卡片	●	○	○	○	○	◐	○
指标卡	●	○	○	○	○	◐	○
表格	●	●	○	◐	○	○	●
分页	●	●	◐	●	●	○	○
空态	●	○	○	○	○	○	●
抽屉 / 弹窗	●	○	●	○	○	◐	○
标签页 / 分段	●	●	●	●	◐	○	○

● 已实现　◐ 部分实现 / 需业务补充　○ 不适用

结论：基础控件状态最完整；表格的「选中态」与开关的「hover」需在业务层补齐；卡片与指标卡没有错误态，加载用骨架屏承接。

3.2 组件清单

类名即 API；尺寸与状态列为该组件需要覆盖的最小集合

分组	组件	类名	主要变体	尺寸	状态
基础控件	按钮	`.ui-btn`	primary / default / danger / text / ghost	30 / 36 / 44	hover / active / disabled / loading
	输入框	`.ui-input`	基础 / 搜索	36 / 30	hover / focus / error / disabled
	文本域	`.ui-textarea`	自适应高度	最小 88	focus / error / disabled
	下拉	`.ui-select`	原生 / 自定义	36 / 30	focus / disabled
	字段容器	`.ui-field`	label / hint / error	—	is-error
	复选 / 单选	`.ui-choice`	--radio	16 控件	checked / focus / disabled
	开关	`.ui-switch`	—	36 × 20	on / off / disabled
	标签	`.ui-tag`	题型 4 色 / 难度 3 色 / 语义 6 色	默认 / sm	静态

分组	组件	类名	主要变体	尺寸	状态
	状态胶囊	`.ui-chip`	success / warning / danger / info / brand	—	静态
数据展示	卡片	`.ui-card`	head / body / foot / flush	—	—
	页头	`.ui-page-head`	标题 / 描述 / 操作	—	—
	指标卡	`.ui-stat`	默认 / brand	—	—
	工具栏	`.ui-toolbar`	left / right	—	—
	表格	`.ui-table`	compact / num / actions	—	hover / empty
	分页	`.ui-pager`	info / active	30 页码	active / disabled
	描述列表	`.ui-desc`	自适应列	—	—
状态反馈	空态	`.ui-empty`	icon / title / desc / actions	—	—
	提示条	`.ui-alert`	info / success / warning / danger / neutral	—	—
	骨架屏	`.ui-skeleton`	title / text / block	—	动画
	进度条	`.ui-progress`	默认 / success / warning / danger	6 高	—
	头像	`.ui-avatar`	sm / md / lg	28 / 36 / 48	—
浮层导航	抽屉	`.ui-drawer`	右侧 / --left	460 / 380 / 100%	is-open
	弹窗	`.ui-modal`	确认 / 表单	480	—
	标签页	`.ui-tabs`	下划线	—	is-active
	分段控件	`.ui-segment`	2–4 段	—	is-active

共 25 个组件类；另有 6 个布局工具类（.ui-page / .ui-row / .ui-stack / .ui-desc 等）不计入组件统计。

04

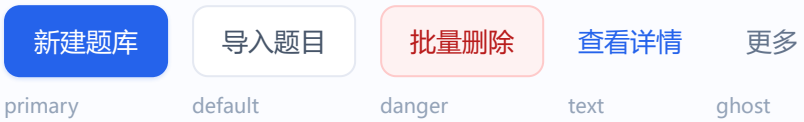
组件视图

关键组件的变体、尺寸与状态实拍。所有元素由 components.css 实时渲染，不是截图。

4.1 按钮

五种变体、三档尺寸、六种状态

变体



尺寸



状态



4.2 表单控件

输入、选择、校验、开关的完整状态

输入框状态

默认

default

悬停

hover

聚焦态

focus

禁用

disabled

字段、错误与选择

题库名称 *

请输入

最多 40 个字符

所属分类 *

请选择分类

请选择所属分类

上架状态

已上架

正确答案

A B C

4.3 标签与状态

题型固定四色，难度语义三色，流程状态用胶囊

题型 / 难度

单选题 多选题 判断题 填空题 简单 中等 困难 未分类

流程状态

已提交 进行中 已中断 批改中 推荐 已下架

4.4 卡片与指标卡

卡片承载内容，指标卡承载数字；数值使用等宽数字，趋势只用绿/红

题目总数

142 道

覆盖 4 个题库 +12

平均正确率

76.5 %

较上周 -1.2%

练习次数

98 次

近 14 天 +8.4%

练习趋势

近 14 天 · 按日聚合

按日 导出

练习次数

98 次

平均正确率

76.5%

活跃用户

6 人

错题总数

162 条

4.5 表格、工具栏与分页

列表页的三件套：筛选在上、数据居中、分页在下

搜索题库名称

全部分类

批量导入　新建题库

题库	分类	题量	状态	操作
教师资格 · 综合素质 5 个章节 · 48 道题	职业资格	48	已上架	编辑　章节
行测 · 判断推理 4 个章节 · 36 道题	公务员	36	已下架	编辑　删除

共 4 个题库

上一页　1　2　下一页

4.6 空态与提示

空态说明「为什么空 + 下一步」，提示条区分四种语义

空态

?

还没有错题

完成章节练习后，答错的题目会自动收进这里。

去练习

提示条

提交后可在结果页查看逐题解析。

导入完成，成功 12 条，失败 0 条。

该题库仍有 12 道题未归类，建议补充后再上架。

删除后不可恢复，请确认题库内题目已导出。

4.7 抽屉与弹窗

表单用抽屉，确认用弹窗；移动端抽屉全屏

抽屉 · 右侧 460px

新建题库

题库名称 *

例如：教师资格 · 综合素质

所属分类

请选择分类

取消 保存

弹窗 · 480px

将同时下架，且不可恢复。确认继续吗?

4.8 导航与辅助元素

标签页切换内容，分段控件切换视图；进度与骨架屏承接加载

标签页 / 分段 / 头像

答题明细　统计　错题

近 7 天　近 30 天

张　李　王

进度条

骨架屏

05 响应式策略

一套代码适配桌面与手机：只收敛列宽、间距与浮层宽度，不复制第二套页面。

5.1 断点与变化

四个断点，四类变化；移动端基准视口 390 × 844

断点	布局	变化
≥ 1300px	桌面完整态	侧边栏 232 固定，KPI 四列，表格显示全部列
900 – 1300px	桌面紧凑态	KPI 两列，图表图例与轴名进入 compact 模式
≤ 900px	平板 / 窄窗	侧边栏收起为抽屉，导航栏出现菜单按钮，内容边距压缩
≤ 768px	手机	工具栏铺满、表格隐藏次要列并横向滚动、抽屉全屏、弹窗 92%、图表 240px

桌面 · 1440px

手机 · 390px

桌面保留 4 列 KPI 与完整表格；手机改为 2 列 KPI、图表压缩高度、表格只保留关键列并由容器横向滚动。

5.2 移动端处理规则

按优先级从高到低

- 先隐藏次要列，再考虑压缩字号；字号不随屏宽变小。
- 工具栏控件铺满宽度，搜索框占满一整行。
- 抽屉全屏、弹窗 92% 宽，表单改单列。
- 图表只保留一条主线与必要坐标轴，图例移到顶部。
- 分页居中，页码只留上一页 / 当前 / 下一页。

5.3 桌面端不可牺牲项

缩到 900px 前必须保留的能力

- 批量选择与批量删除入口。
- 表格排序、筛选与列宽信息。
- 抽屉内表单的完整字段与校验。
- 图表的时间范围切换与数值提示。
- 键盘操作路径与焦点顺序。

06 可访问性

对关键文字/背景组合做了对比度实测（WCAG 2.1 相对亮度算法），并列出键盘与语义要求。

6.1 对比度实测

阈值：正文 4.5:1（AA），大字号 3:1；进度条按 0–18 归一



唯一未达标的是 #94A3B8（2.56:1），当前用于 11px 微文案与占位说明。建议：正文语义的说明文字改用 #64748B；确需更浅时只用于装饰性文字，不承载关键信息。

6.2 语义与键盘

组件层已内置的实现项与仍需业务层补齐的项目

检查项	状态	说明
可见焦点环	已内置	按钮、输入、开关均使用 `:focus-visible`，2px 主色描边
开关语义	已内置	`role="switch"` + `aria-checked`
抽屉语义	已内置	`role="dialog"` + `aria-modal`，ESC 关闭需业务接入
图标按钮	需约定	必须补 `aria-label`，禁止只有图标无文字
表格表头	需约定	使用 `<th scope="col">`，空态用 `colspan`
键盘可达	需验证	抽屉焦点移入 / 关闭后归还，Tab 顺序与视觉一致
字号放大	已支持	不禁用缩放，允许系统字号放大
减少动效	已内置	`prefers-reduced-motion` 降级

07 落地清单

复制两个文件、按顺序引入，即可在新项目获得同一套视觉；组件按需取用，不强制全量。

7.1 文件与引入顺序

令牌必须先于组件，组件先于业务样式

文件	作用
`tokens.css`	128 项变量 + 基础元素 + Element Plus 映射
`components.css`	25 个组件，约 34 KB 未压缩
`app.css`	业务布局与页面级样式

Vue / React 在入口文件按 token → components → app 的顺序 import；Element Plus 项目根容器加 `ui-scope`。

7.2 上线前检查

每条都可直接判定

- 业务样式无硬编码 hex，全部引用 `--ui-*`。
- 一屏只有一个主按钮，危险操作有二次确认。
- 列表页具备加载、空态、错误三态。
- 390px 下无横向滚动、无遮挡、无文字竖排。
- 所有可交互元素键盘可达，焦点可见。

7.3 版本与维护

项目	约定
版本	v1.0 · 2026-10-18；破坏性变更升次版本号，令牌只增不删
新增组件	先补令牌 → 实现 `components.css` → 加可视化示例 → 更新组件规范
主题扩展	暗色主题只替换语义层变量，不改组件实现
图表色	固定 8 色顺序取色，不随业务随意新增颜色
维护责任	设计系统改动需同时更新规范页与本报告，避免文档与代码脱节